

◇◇◇ Dindéfélo-Ségou ◇◇◇			A.S. : 2025/2026
Matière: Mathématiques	Niveau : 4ème	Date: 17/12/2025	Durée : 2 heures
Composition Du 1 ^{er} Semestre			

Exercice 1 : Identités remarquables et Factorisation (5 points)

- 1 En utilisant les identités remarquables $(a + b)^2$, $(a - b)^2$ ou $(a - b)(a + b)$, développer et réduire les expressions suivantes : (2 pts)

a $A = (x + 5)^2$

b $B = (3x - 2)^2$

c $C = (x - 4)(x + 4)$

- 2 Développer et réduire les expressions suivantes : (2,5 pts)

a $A = 3(2x - 5) + 4x(x + 2)$

b $B = (2x + 3)(x - 4) - (x^2 - 5)$

- 3 Factoriser les expressions suivantes en recherchant un facteur commun : (2,5 pts)

a $E = 5x^2 - 15x$

b $F = (x + 3)(2x - 1) + (x + 3)(x + 5)$

c $G = (x - 2)^2 - 3(x - 2)$

Exercice 1 : Développement et Factorisation (5 points)

- 1 Développer et réduire les expressions suivantes : (2,5 pts)

a $A = 3(2x - 5) + 4x(x + 2)$

b $B = (2x + 3)(x - 4) - (x^2 - 5)$

- 2 Factoriser les expressions suivantes en recherchant un facteur commun : (2,5 pts)

a $C = 5x^2 - 15x$

b $D = (x + 3)(2x - 1) + (x + 3)(x + 5)$

c $E = 7x(x - 2) - (x - 2)$

Exercice 2 : Équations et Inéquations (5 points)

- 1 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes : (2,5 pts)

a $5x - 8 = 2x + 7$

b $3(x - 2) = 4x + 5$

c $(2x - 4)(3x + 9) = 0$

2 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée : (2,5 pts)

a $2x + 5 < 13$

b $-3x + 4 \geq 10$

Exercice 3 : Droites remarquables du triangle (5 points)

1 Définitions : Répondre par vrai ou faux. (2 pts)

a Les trois médiatrices d'un triangle se coupent au centre du cercle inscrit.

b La hauteur issue d'un sommet est perpendiculaire au côté opposé.

c Le centre de gravité est le point d'intersection des médianes.

d L'orthocentre est le point d'intersection des bissectrices.

2 Construction : Soit ABC un triangle tel que $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$ et $BC = 7\text{cm}$.

a Construire le triangle ABC et tracer en **rouge** ses trois hauteurs. (1,5 pt)

b Nommer H leur point d'intersection. Comment appelle-t-on ce point ? (0,5 pt)

c Tracer en vert le cercle circonscrit à ce triangle. (1 pt)

Exercice 4 : Droite des milieux (5 points)

Soit ABC un triangle. On appelle I le milieu du segment $[AB]$ et J le milieu du segment $[AC]$.

1 Faire une figure complète. (1 pt)

2 Que peut-on dire des droites (IJ) et (BC) ? Justifier par une propriété du cours. (1,5 pt)

3 Si $BC = 9\text{cm}$, calculer la longueur du segment $[IJ]$. (1 pt)

4 Soit K le symétrique de I par rapport à B . La droite passant par B et parallèle à (AC) coupe (JK) en M .
(Question bonus : démontrer que B est le milieu de $[IK]$). (1,5 pt)